Revit Hafta 12

Yapı iskeleti · Döşeme · Area Reinforcement · Analytical · IFC

Hafta12-Beton-Donati.rvt · Metric Structural şablon

BIM Öğrenme Portföyü — Elif Rabia Kırlı

1. Amaç

Hafta 4'teki yapısal temeli bir adım ileri taşımak: küçük bir beton iskelet (grid + kolon + kiriş + döşeme) kurmak; döşemeye Area Reinforcement ile donatı alanı tanımlamak; Physical → Analytical otomasyonu çalıştırmak; modeli IFC 2x3 olarak dışa aktarıp yeniden açarak açık format döngüsünü kanıtlamak.

2. Dosya ve şablon

- Proje: Hafta12-Beton-Donati.rvt (Revit 2026 Education)
- Şablon: Metric structural
- Seviyeler: L1 = 0, L2 ≈ 3000 mm (kolon yüksekliği pratikte L1→L2)
- Grid: A–C / 1–3 (veya A/C–1/3 bay), aralık ~5000 mm

3. İskelet (kolon + kiriş + döşeme)

Köşe grid kesişimlerine M_Concrete-Rectangular-Column 300×450 mm yerleştirildi. Kirişlerde beton framing ailesi yoktu; M_W Shapes (ör. W200X15) ile çevre çerçeve çizildi (4 kenar). L2'de Concrete döşeme tipi seçilip sınır çizilerek plaka oluşturuldu. Planda View Range nedeniyle kiriş bazen görünmez; 3D doğrulama şart.

4. Donatı (Area Reinforcement)

Free Form Rebar (Aligned) yeni kullanıcı için yolu net değildi; Esc ile çıkılıp Structure → Area → Area Reinforcement kullanıldı. Döşeme host seçildi; sketch'te Major Direction çizilmeden Finish «Major direction not specified» hatası verdi. Major Direction eklendikten sonra mavi X sembolü göründü. Tip: 13M, aralık 300 mm (üst/alt major–minor).

5. IFC export / import

- File → Export → IFC
- IFC Version: IFC 2x3 Coordination View 2.0
- Çıktı: Hafta12-Beton-Donati.ifc (Desktop)
- Doğrulama: File → Open → IFC → 3D'de kolon + döşeme; plan boş gibi görünebilir

6. Analytical Model

Analyze → Analytical Automation → Run Physical to Analytical For Buildings. Fiziksel elemanlar seçilip Finish. Sonuçta döşeme üzerinde yerel eksenler ve kolonlarda analitik işaretler belirdi — fiziksel modelden türetilmiş iskelet.

7. Autodesk Learn videoları

Haftanın başında önerilen kısa Autodesk tutorial'lar portföy Kaynaklar listesine eklendi. Sıra ve amaç:

- Grids / Levels — iskelet kot ve ızgara (3 dk)
- Create structural columns / beams / floors — eleman yerleştirme (2–3 dk)
- Place rebar (Expand to Host / Two points) + Propagate rebar — donatı (2–3 dk)
- Create analytical model automatically — fizikselden analitik (2 dk)
- Ana kurs (isteğe bağlı): Introduction to BIM for Structural Design
- Site: autodesk-egitim.html#structure (PE-M2…M9 dosyaları)

Pratik model bu videoların birebir kopyası değil; aynı zinciri kendi bay'imizde uyguladık (Area Reinforcement + IFC export ek kanıt).

8. Kanıt

- Galeri: assets/revit-hafta12/01–15
- PDF özet: Revit-Hafta12-Yapi-Donati-IFC.pdf
- PDF basit: Revit-Hafta12-Basit-Anlatim.pdf

9. Dersler

- Planda görünmeyen eleman ≠ çizilmemiş; 3D ve View Range kontrol et
- Aynı yere ikinci kiriş → identical instances uyarısı
- Area Reinforcement için Major Direction zorunlu
- IFC çift tıkla açılmaz; Open → IFC veya görüntüleyici gerekir
- Physical to Analytical: önce fiziksel, sonra otomasyon
- Autodesk 2–3 dk videolar = yol haritası; uygulama kendi modelinde